

# Função Exponencial: Crescimento e Decaimento

Professor: Jefferson

Nome: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_

## 1. Conceito

Uma função exponencial é expressa por:

$$f(x) = a \cdot b^x \quad \text{ou} \quad y = a \cdot b^x$$

onde:

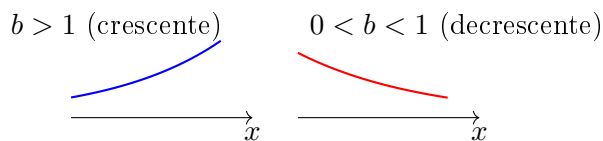
- $a$  é o valor inicial ( $a \neq 0$ )
- $b$  é a base ( $b > 0, b \neq 1$ )
- $x$  é o expoente (variável independente)

### Exemplos Característicos

- Crescimento:  $f(x) = 2^x$  ( $a = 1, b = 2$ )
- Decaimento:  $g(x) = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$  ( $a = 3, b = 0.5$ )
- Com deslocamento:  $h(x) = 2^x - 1$

## 2. Comportamento da Função

- **Base  $b > 1$ :**
  - Função crescente
  - Domínio:  $\mathbb{R}$
  - Imagem:  $(0, +\infty)$
- **Base  $0 < b < 1$ :**
  - Função decrescente
  - Domínio:  $\mathbb{R}$
  - Imagem:  $(0, +\infty)$



## 3. Propriedades Fundamentais

Para  $a > 0$  e  $b > 0$  ( $b \neq 1$ ):

1.  $b^{x+y} = b^x \cdot b^y$
2.  $b^{x-y} = \frac{b^x}{b^y}$
3.  $(b^x)^y = b^{x \cdot y}$
4.  $a^x = b^{x \cdot \log_b a}$

## 3. Exercícios de Potenciação

1. Calcule:

- a)  $3^4$
- b)  $5^{-2}$
- c)  $\left(\frac{2}{3}\right)^3$

2. Simplifique as expressões:

- a)  $2^3 \cdot 2^5$
- b)  $\frac{7^4}{7^2}$
- c)  $(3^2)^4$

3. Transforme em uma única potência:

- a)  $5^2 \cdot 5^3 \cdot 5^{-1}$
- b)  $\frac{2^6 \cdot 2^4}{2^8}$

## 4. Aplicações

### 1. Crescimento Populacional

- A população de uma cidade é dada por  $P(t) = 20000 \cdot (1,05)^t$ , onde  $t$  é o tempo em anos. Determine:
  - a) A população inicial
  - b) A população após 10 anos
  - c) Em quanto tempo a população dobrará
- Uma cultura de bactérias tem seu número dado por  $B(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$ , onde  $t$  está em horas. Calcule:
  - a) O número inicial de bactérias
  - b) O número após 6 horas
  - c) O tempo para atingir 8000 bactérias

### 2. Finanças e Investimentos

- Um investimento de R\$ 1.000,00 rende juros compostos a uma taxa de 6% ao ano. A função que representa o montante é  $M(t) = 1000 \cdot (1,06)^t$ . Determine:
  - a) O montante após 5 anos
  - b) O tempo necessário para o investimento triplicar de valor
- Uma pessoa aplicou R\$ 500,00 em um fundo que rende 1% ao mês. Considerando  $M(t) = 500 \cdot (1,01)^t$ :
  - a) Qual o saldo após 1 ano?

- b) Em quantos meses o capital atingirá R\$ 600,00?

### 3. Decaimento Radioativo

- A massa de uma substância radioativa decai segundo  $m(t) = 80 \cdot 2^{-t/20}$ , onde  $t$  está em anos. Calcule:
  - a) A massa inicial
  - b) A massa após 40 anos
  - c) A meia-vida da substância
- Um medicamento no organismo diminui segundo  $D(t) = D_0 \cdot (0,8)^t$ , onde  $t$  está em horas. Se a dose inicial é 200mg:
  - a) Qual a quantidade após 3 horas?
  - b) Quando restará apenas 50mg?

### 4. Aplicações Diversas

- A pressão atmosférica  $P$  em função da altitude  $h$  é dada por  $P(h) = P_0 \cdot e^{-kh}$ . Sabendo que a 5km de altitude a pressão é 60% da inicial:

- a) Determine o valor de  $k$

- b) Calcule a pressão a 10km de altitude

- O número de casos de uma doença diminui segundo  $C(t) = C_0 \cdot (0,9)^t$ , onde  $t$  está em semanas. Se há 1000 casos inicialmente:
  - a) Quantos casos haverá após 4 semanas?
  - b) Em quanto tempo o número de casos será reduzido à metade?
- A intensidade luminosa em água é dada por  $I(d) = I_0 \cdot (0,95)^d$ , onde  $d$  é a profundidade em metros:
  - a) Qual a intensidade a 10m de profundidade se  $I_0 = 1000$  lux?
  - b) Em que profundidade a intensidade será 600 lux?
- Um carro vale R\$ 40.000,00 e deprecia 15% ao ano. Sua valor é dado por  $V(t) = 40000 \cdot (0,85)^t$ :
  - a) Qual seu valor após 3 anos?
  - b) Em quanto tempo valerá R\$ 20.000,00?